微突破　射影定理及应用

射影定理又称“第一余弦定理”，即在△ABC中，若角A，B，C的对边分别是a，b，c，则$a=b\cos C+c\cos B$，$b=c\cos A+a\cos C$，$c=a\cos B+b\cos A$.

试以“$a=b\cos C+c\cos B$”为例证明.

例 （1）（2026·四川遂宁诊断）在△ABC中，角A，B，C所对的边分别为a，b，c，若$\frac{c}{a}=\frac{1+\cos C}{2-\cos A}$，$c=4$，$C=\frac{\pi}{3}$，则△$ABC$的面积为（　　）

A. $2\sqrt{3}$　　B. $4\sqrt{3}$

C. 12　　D. 16

（2）已知△ABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，若$3b\cos C+3c\cos B=5a\sin A$，且$A$为锐角，则当$\frac{a^2}{bc}$取最小值时，$\frac{a}{2b+c}$的值为_____.

听课记录_____

_____

强化训练

1. 在△ABC中，内角A，B，C的对边分别为a，b，c，若△ABC为锐角三角形，且满足$\sin B(1+2\cos C)=2\sin A\cos C+\cos A\sin C$，则下列等式成立的是（　　）

A. $a=2b$　　B. $b=2a$

C. $A=2B$　　D. $B=2A$

2. 已知△ABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，AD是△ABC的中线. 若$AD=2$，且$b^2+c^2+bc=(b\cos C+c\cos B)^2$，则△$ABC$面积的最大值为_____.

3. （2023·全国甲卷17题）记△ABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，已知$\frac{b^2+c^2-a^2}{\cos A}=2$.

（1）求bc；

（2）若$\frac{a\cos B-b\cos A}{a\cos B+b\cos A}-\frac{b}{c}=1$，求△$ABC$的面积